

Tilladte hjælpemidler

Alle lærebøger, tabeller,
håndbøger, noter,
regnemaskine og pc'er med
deaktiveret kommunikationsnetkort.
**Opgavebesvarelsen skal være
håndskreven**

bilag 1	Kredsskema, forsyningsanlæg.
bilag 2	Oversigtsplan af transformerstation T2 og fabrikshal bygning L
bilag 3	Værkstedbygning.
Bilag 4	Belastningsoversigt og transformerdata.

**Maskinmesteruddannelsen
og**

Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Mandag den 4. juni 2007 kl. 8.30 – 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 13 sider heraf 4 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 30 %

Opgave 2 = 70 %

Bekendtgørelser	Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 udførelse af elforsyningsanlæg. Lavspændingsforsyningsanlæg og installationen skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6B, 8 elektriske installationer. Fastlæggelse af kablers strømværdi kan efter eget valg ske efter IEC-regler eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52. Hvor det kan være relevant, kan fællesregulativet 2005 anvendes.
Generelt for højspændings distributionsnet	I forbindelse med etablering af et nyt erhvervs- og boligområde etableres en transformerstation T2 til en erhvervsvirksomhed og 2 transformerstationer T3 og T4 til 2 boligområder. (se bilag 1.) Dette 10 kV ringnet forsynes fra en 60/10 kV transformerstation. Ringnettet vil altid have et åbent delepunkt. Netselskabet oplyser at kortslutningseffekterne på 60/10 kV transformerstationens 10 kV side kan variere mellem henholdsvis 151 MVA ved en $\cos \varphi = 0,10$ og 137 MVA ved en $\cos \varphi = 0,15$. Linierelæerne der beskytter ringnettet er konstanttidsrelæer og er indstillet på 350 A og 1,2 sek. (Hurtigudløseren er ikke aktiveret.)

Transformer stationerne

Temperaturen i transformerstationerne forventes at kunne blive op til 40°C.

De interne kabler i transformerstationen er så korte, at der kan ses bort fra kablernes impedans.

Transformerstationens (T2) jordingsanlæg udføres således, at kravene for TN-S systemer (nulling) er opfyldt.

Transformeren i T2 skal overstrømsbeskyttes af en effektafbryder med et konstanttidsrelæ. Effektafbryderen er sammenbygget med sløjfefeltet i højspændingstavlen

I transformerstation T2 er der placeret en lavspændingstavle, hvor der i indgangen af denne er placeret en maksimalafbryder.

Lavspændingskabler i transformerstation skal oplægges i et lag på kabelstige.

Transformerstation T2

Transformer.
 $S_n = 630 \text{ kVA}$;
Se øvrige data i bilag 4

Transformerstationerne T3 og T4.

Transformer.
 $S_n = 800 \text{ kVA}$;
Se øvrige data i bilag 4

Opgave 1 10 kV nettet og transformerstationerne.

- 1.1 Kontrolberegn højspændingskablet i ringnettet.
(skærm og leder)
I tilfælde af uoverensstemmelse, hvad vil du da gøre.
(se bilag 1)
- 1.2 Beregn den mindste og største kortslutningseffekt og dertil hørende $\cos \varphi$ på 10 kV siden i transformerstation T2.
- 1.3 Beregn den mindste og største kortslutnings-strøm, der kan opstå på 0,4 kV siden i transformerstation T2.
- 1.4 Angiv forslag til valg af strømtransformere og relæbeskyttelse af transformer i transformerstation T2 samt foretag de nødvendige indstillinger af konstanttids-relæet.
- 1.5 Dimensionér kabler fra transformer til lavspændingstavle i transformerstation T2.
- 1.6 Beregn den mindste spænding der kan opstå på sekundærsiden i transformerstation T2, når hver transformer (T_2, T_3 , og T_4) er belastet med 80 % af nominel ydelse og en $\cos \varphi = 0,80$ ved en spænding er 10,3 kV på sekundær siden i 60/10 kV stationen T1.

Installationens opbygning.	Stikledningen fremføres i jord fra transformerstationens Lavspændingstavle i T2, og tilsluttes i bunden af tavle M, og er undervejs oplagt samlet enkelt lag på mur. (bilag 2) Stikledningen skal dimensioneres ud fra transformerens fuldlaststrøm. Kabler der udgår fra toppen af tavle M er oplagt på perforerede kabelbakker hen til de respektive tavler eller brugsgenstande og dimensioneres så de kan oplægges bundtet.
Systemjording.	TN-S
Ledningstyper.	Stikledningernes ledertværsnit skal være af aluminium Den/de separate beskyttelsesledere i stikledningen skal være af kobber. Længden kan sættes til 50 m og $\cos \phi$ til 0,92. Hovedledninger og gruppeledninger skal ledermaterialet være af kobber. Tilledninger skal være af typen H 07 RN-F.
Omgivelsestemperatur.	I transformerrummet er døgnmiddeltemperaturen sat til 40 C° og i bygning L (værkstedsbygning) til 35 C°.
Ledningslængder.	Fremgår af bilag 4
Afbryder for mekanisk vedligeholdelse	Der skal placeres afbryder ved maskine mrk. 1 og maskine mrk.2.

Overstrømsbeskyttelsesudstyr.	Følgende metoder til overstrømsbeskyttelse skal anvendes:	
	Stikledning:	Maksimalafbryder, der er placeret i transformerstation T2's lavspændingstavle.
	Gruppeledning til maskine mrk. 1:	Smeltesikring.
	Gruppeledning til Maskine mrk. 2:	Håndbetjent motorværn med kortslutningsudløser/maksimalafbryder
	Hovedledning til til tavle K:	Med foransiddende smeltesikringer
Samtidigstfaktor.	Samtidigstfaktoren skal overalt sættes til 1.	
Beskyttelse mod indirekte berøring.	TN-system uden brug af fejlstrømsafbrydere.	
Spændingsfald i installationen.	Maks. 4 %	
Beregning af strømme.	Ved beregning af belastning- og kortslutningsstrømme skal der regnes med en nominel spænding 3 x 400/230 V.	

Generelt.

Der er givet tilladelse til direkte start af motorer på maskiner, og der forekommer ikke samtidig start af disse.

Overstrømbeskyttelsesudstyret til stikledningen, hovedledningen, skal placeres i de respektive tavler.

Overstrømsbeskyttelsesudstyret af gruppeledninger til mrk. 1 og mrk. 2 placeres i tavle M.

Maskinerne mrk. 1 og mrk. 2 har indbygget eget overstrømsbeskyttelsesudstyr som er indstillet på maskinernes fuldlasterstrøm.

Ved besvarelsen skal der vedlægges dokumentation for valg af mindst tilladte/anvendelige ledertværsnit og materiel.

Der skal ikke tages hensyn til senere udvidelser.

Der kræves kun dokumentation til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 Dimensioner følgende:

Stikledning til tavle M
Hovedledning til tavle K
Gruppeledninger til maskine mrk. 1 og maskine mrk. 2

2.2 Kontrollér, at de valgte indstillinger på det håndbetjente motorværn/maksimalafbryder til maskine mrk. 2, er i overensstemmelse med gældende regler. Forbrugeren ønsker anvendt I_{cs} værdier i stedet for I_{cu} værdier.

2.3 Kontrollér, at spændingsfaldet til maskine mrk. 1 opfylder de oplyste spændingsfaldskrav i opgaven.

2.4 Kontrollér, at kortslutningsbeskyttelsen af gruppeledning til maskine mrk. 1 er tilfredsstillende.

2.5 Kontrollér, at beskyttelse mod indirekte berøring af maskine mrk. 1 er tilfredsstillende.

2.6 Kontrollér, at kortslutningsbeskyttelsen af gruppeledning til maskine mrk. 2 er tilfredsstillende.

Kontrolberegningerne i punkterne 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6 skal overholde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen.

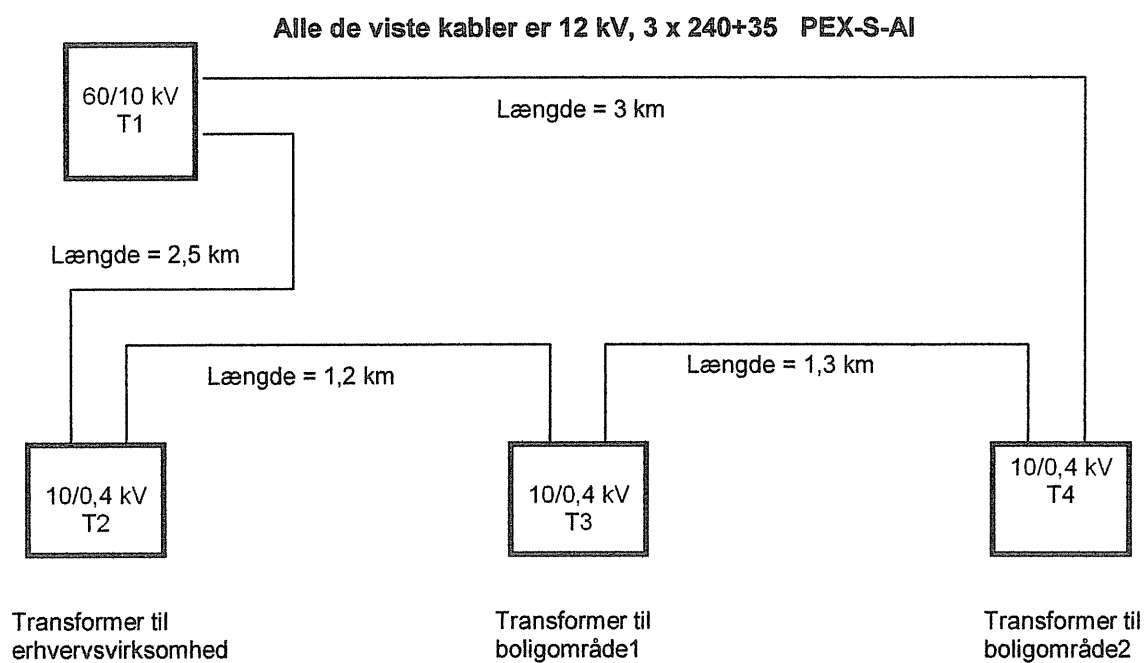
2.7 Tegn et kredsskema (enstregskema), der indeholder følgende: Stikledning, målersektion (i tavle M), hovedledning, gruppeledninger til maskine mrk. 1 og maskine mrk.2

I kredsskemaet skal der påføres data for det valgte materiel, Indstillinger af maksimalafbrydere/håndbetjente motorværn samt målersektionen.

2.8 Undersøg om der er selektivitet mellem maksimalafbryderen foran stikledningen og smeltesikringen placeret foran gruppeledningen til maskine mrk. 1.

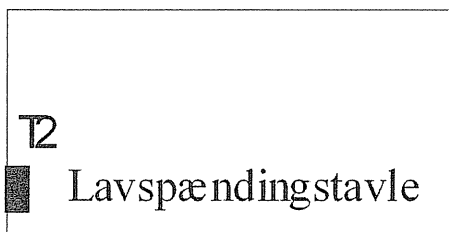
Ved besvarelse af følgende spørgsmål, skal der henvises til relevante punkter i Bekendtgørelsen for Elektriske Installationer.

- 2.9.1 I et hus fra 1970 skal der i kælderen udskiftes en dybfryser. Dybfryseren er i klasse I udførelse. Installationen er beskyttet mod indirekte berøring ved nulling (TN-C-S system uden HPFI afbryder). Den tilsluttes en stikkontakt uden jordkontakt.
- Er det lovligt at tilslutte den nye dybfryser til stikkontakten?
- 2.9.2 I et nyopført hus skal der udføres hovedudligningsforbindelser.
- Hvilket tværsnitareal skal lederne have, samt hvilken farvemærkning?
- 2.9.3 Må 230V installationer føres tæt sammen med telefoninstallationer på en kabelstige, hvis kablerne i telefoninstallationen er isoleret for 230 V?

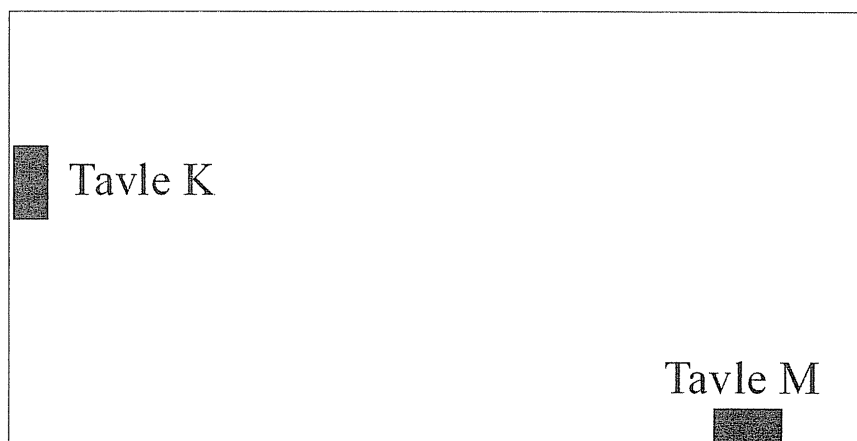
Bilag 1**Kredsskema : Transformerstationer 10 kV**

Bilag 2

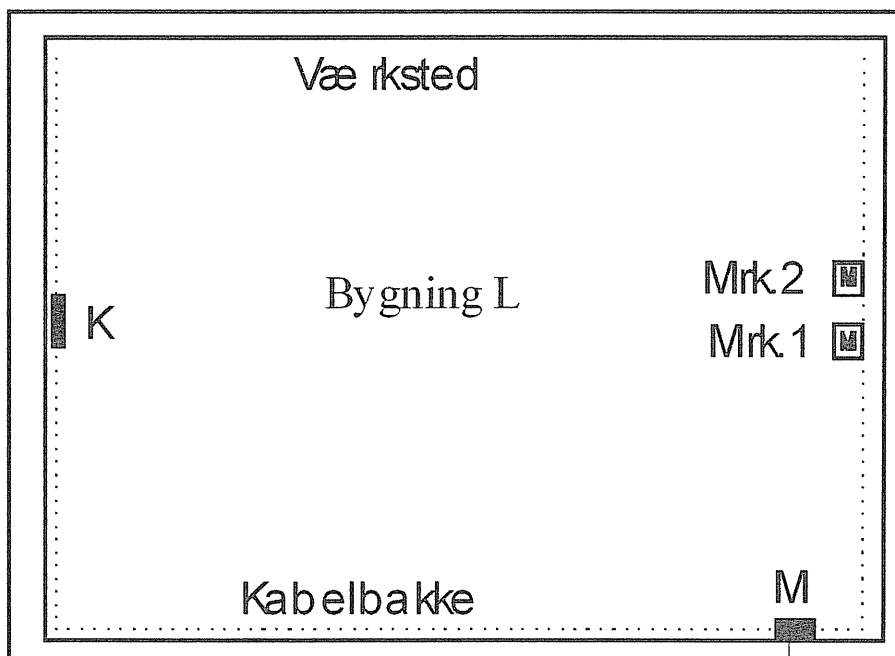
Transformerstation



Bygning L



Bilag 3. Værkstedsbbygning



Stikledning

Bilag 4

Oversigt over tilslutningsværdier for

Tavle M

Art	Spænding V	$I_{1/1}$ A	$I_{\text{start}} / I_{1/1}$ opstart ca. 4 sek.	Cos φ	Lednings længde m	Tilledning M
Maskine mrk. 1	3 · 400	45	5,5	0,85	15	3
Maskine mrk. 2	3x400	15,5	6	0,70	17	3
Hovedledning til tavle K	3x400/ 230	205		0,9		

Transformerdata (10,5 / 0,42 / 0,242 kV).

S_{nT} kVA	e_k %	$P_{cu\ 1/1}$ watt	P_0 watt
200	3,8	2750	480
400	4,1	4600	770
500	5,0	5300	940
630	5,5	6200	1100
800	5,8	7200	1360
1000	5,9	9200	1490
1250	6,0	11500	1690